

LAPORAN PRAKTIKUM
KECERDASAN BUATAN (CERTAN)
Simple Linear Regression & Multiple Linear Regression



Tiur Juliana Sitorus

42324048

DIII Teknologi Informasi

FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
2026/2027



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

4233201 – Kecerdasan Buatan

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027

Session Date	: 21 September 2026
Week/Session	: 3/2
Topic	: Simple Linear Regression & Multiple Linear Regression
Practicum Goals	: Mahasiswa mampu melatih model regresi, menentukan persamaan garis regresi dan mengevaluasi performa model
Duration	: 2 x 50 minutes
Place of Submission	: ecourse
Submission Deadline	: Akhir Sesi

A. Praktikum

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('Salary_Data.csv')
print(df.head())
```

Python

	YearsExperience	Salary
0	1.1	39343.0
1	1.3	46205.0
2	1.5	37731.0
3	2.0	43525.0
4	2.2	39891.0

Penjelasan

Dalam cell pertama, program mempersiapkan library Pandas yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel.

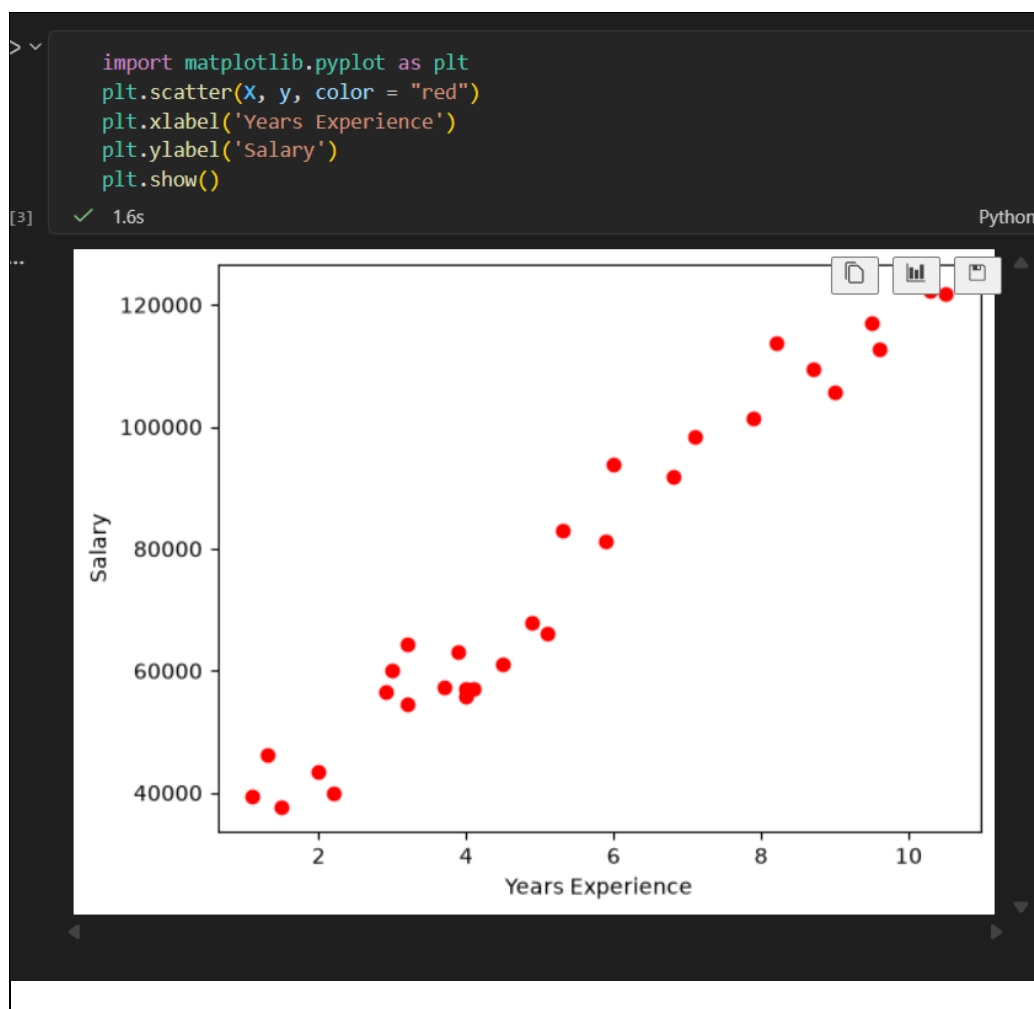
```
x = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, 1].values
```

Python

Penjelasan

Dari kode ini dipakai untuk memisahkan data menjadi fitur/prediktor (X) dan target (y):

1. X mengambil seluruh baris dan semua kolom kecuali kolom terakhir
2. y mengambil kolom indeks ke-1 (Salary). `.values` digunakan untuk mengubah data Pandas DataFrame menjadi format array NumPy.



Penjelasan :

Cell ini berfungsi untuk menampilkan scatter plot (grafik sebaran titik) menggunakan library Matplotlib. Titik-titik merah merepresentasikan hubungan antara pengalaman kerja (X) dan gaji (y) untuk melihat tren datanya secara visual sebelum memodelkan.

```
# bagi dataset jadi train dan test 80:20
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

✓ 12.8s Python

Penjelasan :

Cell ini membagi data menjadi dua bagian, yaitu data latih (training set) sebesar 80% untuk melatih model, dan data uji (test set) sebesar 20% (test_size=0.2) untuk menguji seberapa akurat model saat diberikan data baru.

```
# Fitting Simple Linear Regression to the Training set
from sklearn.linear_model import LinearRegression
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
```

[6] ✓ 0.5s Python

LinearRegression ⓘ ?

- Parameters
- Fitted attributes

Penjelasan :

Di cell ini kita membuat objek model regresi linear (LinearRegression()), lalu melatihnya menggunakan data latih (X_train dan y_train) lewat fungsi .fit(). Pada proses ini, model mencari garis lurus paling optimal yang menghubungkan pengalaman kerja dengan gaji.

```
a = regressor.intercept_
b = regressor.coef_[0]
print("Estimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b:", b)
print(f"ŷ = {a:.2f} + {b:.2f}x")
```

[7] ✓ 0.0s Python

Estimated model intercept, a: 25321.583011776813
Estimated model slope, b: 9423.815323030976
ŷ = 25321.58 + 9423.82x

Penjelasan :

Cell ini mengambil dan menampilkan dua komponen utama garis regresi linear $\hat{y} = a + bx$:

1. a (intercept): Nilai estimasi y (gaji) ketika x (pengalaman kerja) bernilai 0.
2. b (slope/kemiringan): Besar kenaikan gaji untuk setiap tambahan 1 tahun pengalaman kerja.

```
# memprediksi hasil pada data uji (Test set) menggunakan model regresi yang telah dilatih
y_pred = regressor.predict(X_test)
y_pred
```

[9] ✓ 0.0s Python

array([115790.21011287, 71498.27809463, 102596.86866063, 75267.80422384,
55477.79204548, 60189.69970699])

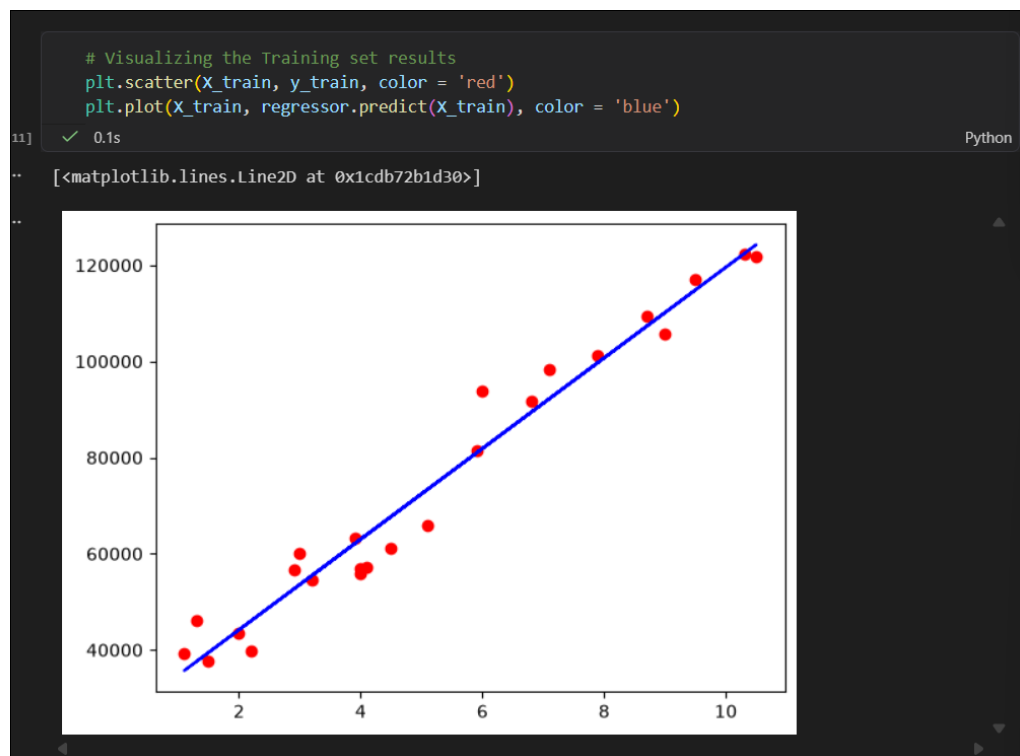
penjelasan :

Cell ini melakukan prediksi nilai gaji (y_{pred}) untuk data uji (X_{test}) menggunakan model yang sudah dilatih. Hasilnya berupa array nilai perkiraan gaji dari data yang belum pernah dilihat model sebelumnya.

```
# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model regresi linear
# Semakin mendekati 1, semakin baik model
from sklearn.metrics import r2_score
score=r2_score(y_test,y_pred)
score
0.9024461774180497
```

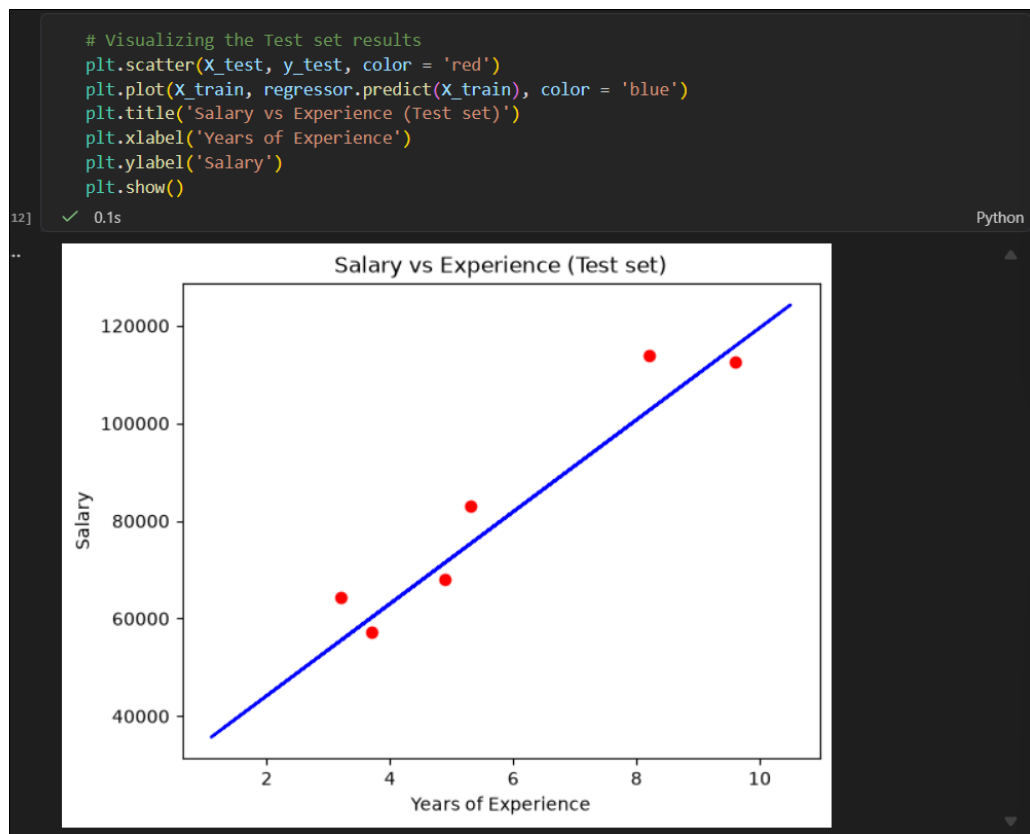
penjelasan :

Fungsi `r2_score` mengukur performa atau akurasi model. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1; semakin mendekati 1 (misalnya 0.90), berarti variabel pengalaman kerja sangat kuat dalam menjelaskan variasi gaji.



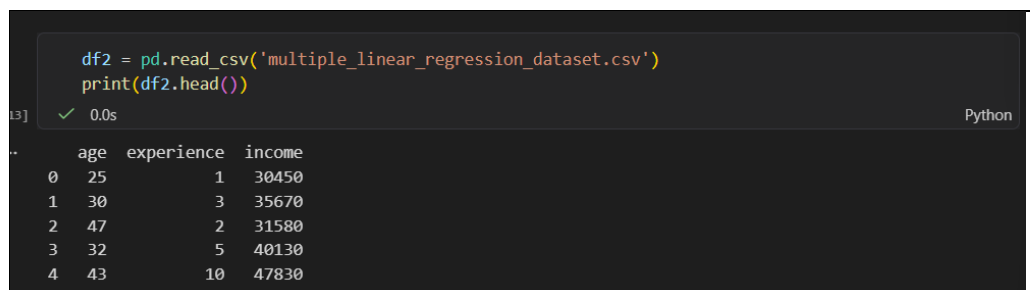
penjelasan :

Cell ini menampilkan grafik sebaran titik merah untuk data latih (X_{train} , y_{train}) serta garis biru yang merupakan garis hasil prediksi dari model regresi.



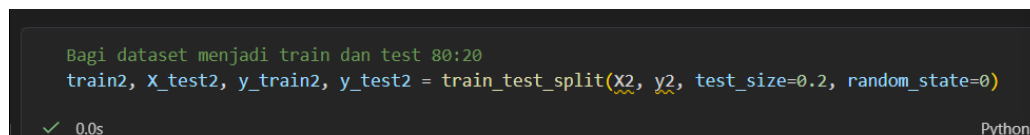
Penjelasan :

Cell ini memvisualisasikan performa model pada data uji. Titik merah menggambarkan data asli dari X_{test} , sedangkan garis biru menggambarkan garis regresi linear yang dibuat oleh model.



Penjelasan :

Membaca dataset regresi linear berganda (`multiple_linear_regression_dataset.csv`) dan menampilkan 5 baris pertamanya. Dataset ini berisi beberapa prediktor (seperti `age` dan `experience`) untuk memprediksi `income` (pendapatan).



Penjelasan :

Menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi target pendapatan (`income`) dari data uji (X_{test2}), lalu mencetak hasil prediksinya.

```
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train2, y_train2)
```

0.0s

LinearRegression ⓘ ?

- Parameters
- Fitted attributes

Penjelasan :

Membuat dan melatih model LinearRegression() menggunakan data latih berganda (X_train2 dan y_train2).

```
# Predicting the Test set results
y_pred2 = regressor.predict(X_test2)
print(y_pred2)
```

0.0s

[46487.25542968 34623.71312375 49379.11875301 38349.57565764]

Penjelasan :

Menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi target pendapatan (income) dari data uji (X_test2), lalu mencetak hasil prediksinya.

```
a_ = regressor.intercept_
b1 = regressor.coef_[0]
b2 = regressor.coef_[1]
print("Estimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)
print(f"ŷ = {a_: .2f} + {b1: .2f}x1 + {b2: .2f}x2")
```

0.0s

Estimated model intercept, a: 30945.793141906892
Estimated model slope, b1: -97.99352917934205
Estimated model slope, b2: 2205.9086190738694
ŷ = 25321.58 -97.99x1 + 2205.91x2

Penjelasan :

Mengambil parameter model untuk regresi berganda $\hat{y} = a + b_1x_1 + b_2x_2$:

1. a_ adalah intercept.
2. b1 adalah koefisien/kemiringan untuk fitur pertama (x_1 , misalnya umur).
3. b2 adalah koefisien/kemiringan untuk fitur kedua (x_2 , misalnya pengalaman kerja).

```
# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model regresi linear
# Semakin mendekati 1, semakin baik model
score2=r2_score(y_test2,y_pred2)
score2
```

0.0s

0.8872690560355565

Generate + Code + Markdown

Penjelasan :

Menghitung performa model regresi linear berganda menggunakan metrik R^2 (r2_score) antara data asli y_test2 dan hasil prediksi y_pred2.

TUGAS

1. Simple Linear Regression: prediksi score (y) berdasarkan waktu belajar (X) dari dataset <https://www.kaggle.com/datasets/snmahsa/student-score-suitable-for-linear-regression>

JAWABAN :

```

Langkah 1: Baca data

import pandas as pd
df = pd.read_csv('rounded_hours_student_scores.csv')
print(df.head())

```

[22]

...	Hours	Scores
0	1.1	41
1	1.2	40
2	1.4	38
3	1.5	39
4	1.6	36

Penjelasan :

Pandas dipakai untuk mengolah data tabel. `read_csv` membaca berkas CSV menjadi DataFrame `df`, dan `head()` menampilkan 5 baris pertama untuk memastikan data terbaca. Datanya 30 baris dengan kolom `YearsExperience` dan `Salary`.

```

Langkah 2: Tentukan predictor (X) dan target (y)

X = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, 1].values

```

[23]

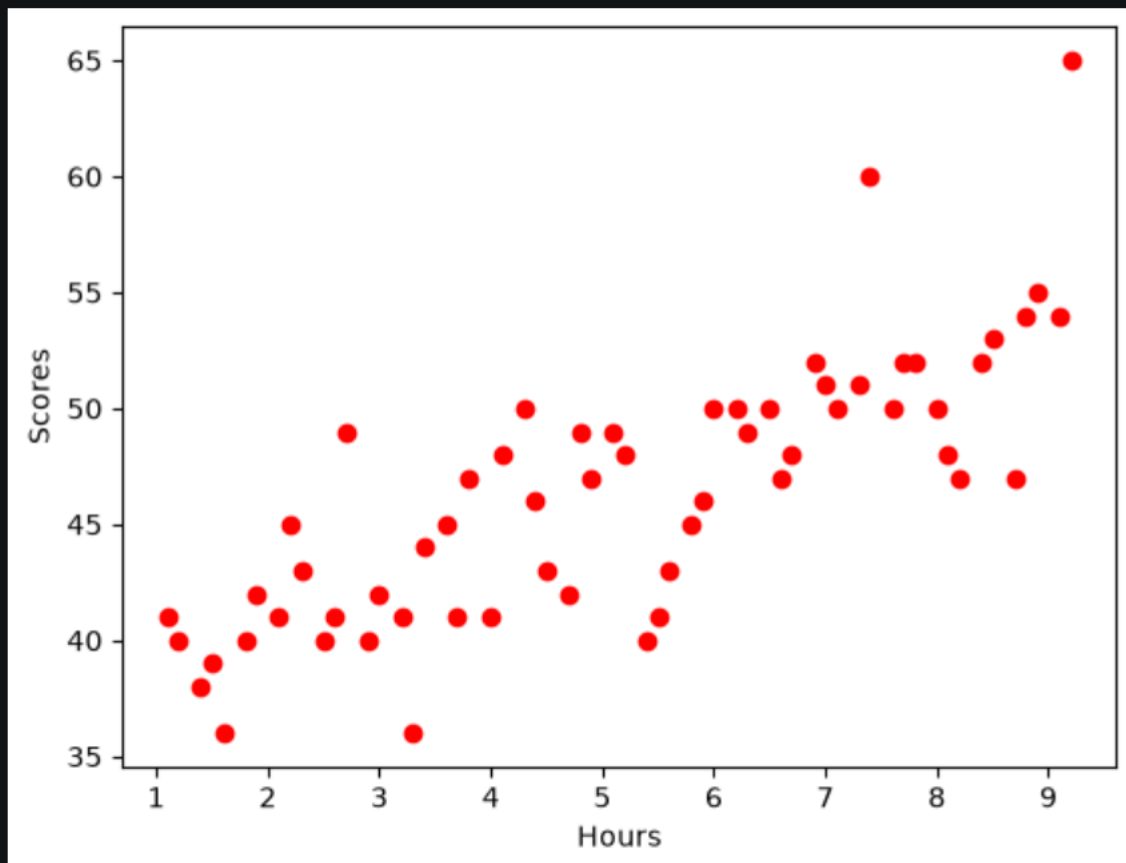
Penjelasan :

`iloc[baris, kolom]` memilih data berdasarkan posisi. `:-1` berarti semua kolom kecuali terakhir, jadi `YearsExperience` menjadi X. `iloc[:, 1]` mengambil kolom kedua, yaitu `Salary` sebagai y. `.values` mengubahnya menjadi array. X berbentuk 2 dimensi (30, 1) sesuai syarat scikit-learn, sedangkan y 1 dimensi (30,).

Langkah 3 : Scatter plot

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(X, y, color = "red")
plt.xlabel('Hours')
plt.ylabel('Scores')
plt.show()
```

24]

**Penjelasan :**

Setiap data digambar sebagai titik merah untuk melihat pola hubungan. Titik naik membentuk garis lurus, artinya makin lama pengalaman makin tinggi gaji, sehingga regresi linear cocok dipakai.

Langkah 4 : Split data 80:20

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 42)
```

25]

Penjelasan :

Data dibagi 80% latih (24 data) dan 20% uji (6 data). random_state=42 mengunci pengacakan agar hasil selalu sama, dan angka inilah yang membuat hasil identik dengan contoh modul. Data uji dipisah supaya model dinilai dengan data yang belum pernah dipelajari.

Langkah 5 : Latih model

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
```

[26]

...

▼ LinearRegression ⓘ ?

- Parameters
- Fitted attributes

Penjelasan :

LinearRegression() membuat model kosong, lalu fit() melatihnya. Model mencari garis terbaik dari data latih dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih titik dan garis (*Ordinary Least Squares*).

Langkah 6 : Intercept dan slope

```
a = regressor.intercept_
b = regressor.coef_[0]

print("Estimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b:", b)
print(f"ŷ = {a:.2f} + {b:.2f}x")
```

7]

```
Estimated model intercept, a: 36.46097067904957
Estimated model slope, b: 1.8742157088578217
ŷ = 36.46 + 1.87x
```

Penjelasan :

intercept_ adalah titik potong garis dengan sumbu y (a) dan coef_[0] adalah kemiringan garis (b). Format :.2f membulatkan ke 2 angka desimal. Hasilnya $\hat{y} = 25321,58 + 9423,82x$: setiap tambahan pengalaman 1 tahun menaikkan prediksi gaji sekitar 9.423,82.

Langkah 7 : Prediksi data uji

```
y_pred = regressor.predict(X_test)
y_pred
```

[28]

...

```
array([38.52260796, 39.83455895, 47.70626493, 50.14274535, 41.89619623,
       52.3918042 , 46.95657865, 50.89243164, 41.52135309, 53.14149049,
       50.33016692, 51.45469635])
```

Penjelasan :

Model memasukkan tiap nilai X uji ke persamaan garis dan menghasilkan 6 prediksi gaji: [115790.21, 71498.28, 102596.87, 75267.80, 55477.79, 60189.70]. Nilai ini dibandingkan dengan y_{test} (gaji sebenarnya).

Langkah 8 : R-Square

```
from sklearn.metrics import r2_score
score = r2_score(y_test, y_pred)
score
```

[29]

... 0.5809502309078735

Penjelasan :

$r2_score$ mengukur proporsi variasi target yang dijelaskan model (0 sampai 1), dengan urutan argumen aktual dulu lalu prediksi. Hasilnya **0,9024**, artinya sekitar 90,2% variasi gaji dijelaskan oleh lama pengalaman. Model tergolong baik.

```
import numpy as np
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error
print("MAE :", mean_absolute_error(y_test, y_pred))
print("MSE :", mean_squared_error(y_test, y_pred))
print("RMSE:", np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred)))
```

[]

... MAE : 2.8186706405470514
MSE : 15.667805255500062
RMSE: 3.958257856115498

Penjelasan :

Kode pada gambar ini menghitung tiga ukuran kesalahan model dari data uji. Pustaka numpy di-import hanya untuk fungsi akar kuadrat, dan dua fungsi dari sklearn.metrics dipakai untuk menghitung kesalahannya, dengan urutan argumen nilai sebenarnya (y_{test}) dulu, baru prediksi (y_{pred}). Fungsi `mean_absolute_error` menghasilkan MAE sebesar 2,82, yaitu rata-rata selisih antara score sebenarnya dan prediksi. Fungsi `mean_squared_error` menghasilkan MSE sebesar 15,67, yaitu rata-rata selisih yang dikuadratkan. Nilai MSE tersebut diakarkan dengan `np.sqrt` sehingga menjadi RMSE sebesar 3,96, dengan satuan yang sama seperti score. Hasil ini menunjukkan bahwa prediksi model rata-rata menyimpang sekitar 3 sampai 4 poin dari score sebenarnya, dan melengkapi nilai R^2 yang hanya menunjukkan seberapa besar variasi yang dijelaskan model.

2. Multiple Linear Regression: prediksi sales (y) berdasarkan data marketing (x) di youtube, facebook, newspaper, dari dataset <https://www.kaggle.com/datasets/fayejavad/marketing-linear-multiple-regression>

JAWABAN :

```
df2 = pd.read_csv('Marketing_Data.csv')
print(df2.head())
print(df2.corr())
```

Python

	youtube	facebook	newspaper	sales
0	84.72	19.20	48.96	12.60
1	351.48	33.96	51.84	25.68
2	135.48	20.88	46.32	14.28
3	116.64	1.80	36.00	11.52
4	318.72	24.00	0.36	20.88

	youtube	facebook	newspaper	sales
youtube	1.000000	0.086538	0.110759	0.782030
facebook	0.086538	1.000000	0.293425	0.602918
newspaper	0.110759	0.293425	1.000000	0.254987
sales	0.782030	0.602918	0.254987	1.000000

Penjelasan :

Data marketing dibaca dari berkas Marketing_Data.csv ke dalam DataFrame df2, dan lima baris pertama menunjukkan empat kolom, yaitu youtube, facebook, newspaper, dan sales. Pada baris pertama, misalnya, anggaran youtube sebesar 84,72, facebook 19,20, dan newspaper 48,96 menghasilkan sales sebesar 12,60. Perintah df2.corr() kemudian menghitung korelasi antar kolom. Hasilnya menunjukkan korelasi youtube terhadap sales sebesar 0,782 (hubungan positif yang kuat), facebook sebesar 0,603 (hubungan positif sedang hingga kuat), dan newspaper sebesar 0,255 (hubungan yang lemah). Korelasi antar ketiga media iklan juga rendah, yaitu berkisar 0,09 sampai 0,29, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas yang berarti dan koefisien model nantinya dapat ditafsirkan dengan lebih jelas.

```
X2 = df2.iloc[:, :-1]
y2 = df2.iloc[:, 3]

# Bagi dataset menjadi train dan test 80:20
X_train2, X_test2, y_train2, y_test2 = train_test_split(X2, y2,

regressor2 = LinearRegression()
regressor2.fit(X_train2, y_train2)
```

Python

LinearRegression ⓘ ?

- Parameters
- Fitted attributes

Penjelasan :

Variabel prediktor X2 diambil dengan `df2.iloc[:, :-1]`, yaitu semua kolom kecuali kolom terakhir (youtube, facebook, dan newspaper), sedangkan target y2 diambil dengan `df2.iloc[:, 3]`, yaitu kolom nomor 3 (sales). Data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20 menggunakan `train_test_split`. Model regresi linear berganda dibuat dengan `LinearRegression()` dan dilatih dengan `regressor2.fit(X_train2, y_train2)`. Karena terdapat tiga prediktor, model mencari satu intercept dan tiga koefisien sekaligus dari data latih. Kotak `LinearRegression` yang tampil pada output menandakan bahwa model telah berhasil dilatih.

```
# Predicting the Test set results
y_pred2 = regressor2.predict(X_test2)
print(y_pred2)
```

[25]

```
... [12.98143963 25.0567515 18.23740714 20.62856013 11.58829542 8.56498386
13.34769213 23.17303975 12.02633774 24.95658385 10.22642185 13.42592269
13.98390345 11.02921411 20.75850022 26.45365807 28.93272026 21.7591148
21.250927 24.16369214 20.67745028 9.84089667 19.43433157 18.23654615
14.28836092 26.10738797 20.88069217 10.57749746 12.21748717 23.14056427
7.00528355 8.46444339 16.59917838 21.84022174 18.1370266 ]
```

Penjelasan :

Model yang telah dilatih dipakai untuk memprediksi sales pada data uji dengan `regressor2.predict(X_test2)`. Setiap nilai prediksi dihitung dari persamaan regresi berdasarkan anggaran youtube, facebook, dan newspaper pada data uji tersebut. Output menampilkan 35 nilai prediksi sales yang berkisar antara sekitar 7 hingga 29, sesuai dengan jumlah data uji. Nilai-nilai ini nantinya dibandingkan dengan sales sebenarnya (`y_test2`) untuk menilai seberapa akurat model.

```
a_ = regressor2.intercept_
b1 = regressor2.coef_[0]
b2 = regressor2.coef_[1]
b3 = regressor2.coef_[2]

print("Estimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)
print("Estimated model slope, b3:", b3)
print(f"ŷ = {a_:.4f} {b1:+.4f}x1 {b2:+.4f}x2 {b3:+.5f}x3")
```

[26]

```
... Estimated model intercept, a: 3.703049890164598
Estimated model slope, b1: 0.04418584074084038
Estimated model slope, b2: 0.1944819752202186
Estimated model slope, b3: -4.883410929940046e-05
ŷ = 3.7030 +0.0442x1 +0.1945x2 -0.00005x3
```

Penjelasan :

Sel ini mengambil intercept dan koefisien hasil pelatihan model, lalu menyusunnya menjadi persamaan regresi $\hat{y} = 3,7030 + 0,0442x_1 + 0,1945x_2 - 0,00005x_3$, dengan x_1 adalah youtube, x_2 facebook, dan x_3 newspaper. Intercept sebesar 3,7030 adalah prediksi sales bila anggaran ketiga media bernilai nol. Koefisien youtube sebesar 0,0442 berarti setiap kenaikan satu satuan anggaran youtube menaikkan sales sekitar 0,044, dan koefisien facebook sebesar 0,1945 berarti setiap kenaikan satu satuan anggaran facebook menaikkan sales sekitar 0,194, dengan media lain dianggap tetap. Koefisien newspaper bernilai hampir nol ($-0,00005$), sehingga media ini praktis

tidak berpengaruh terhadap sales. Dengan demikian, youtube dan facebook berkontribusi positif terhadap sales, sedangkan newspaper hampir tidak berkontribusi.

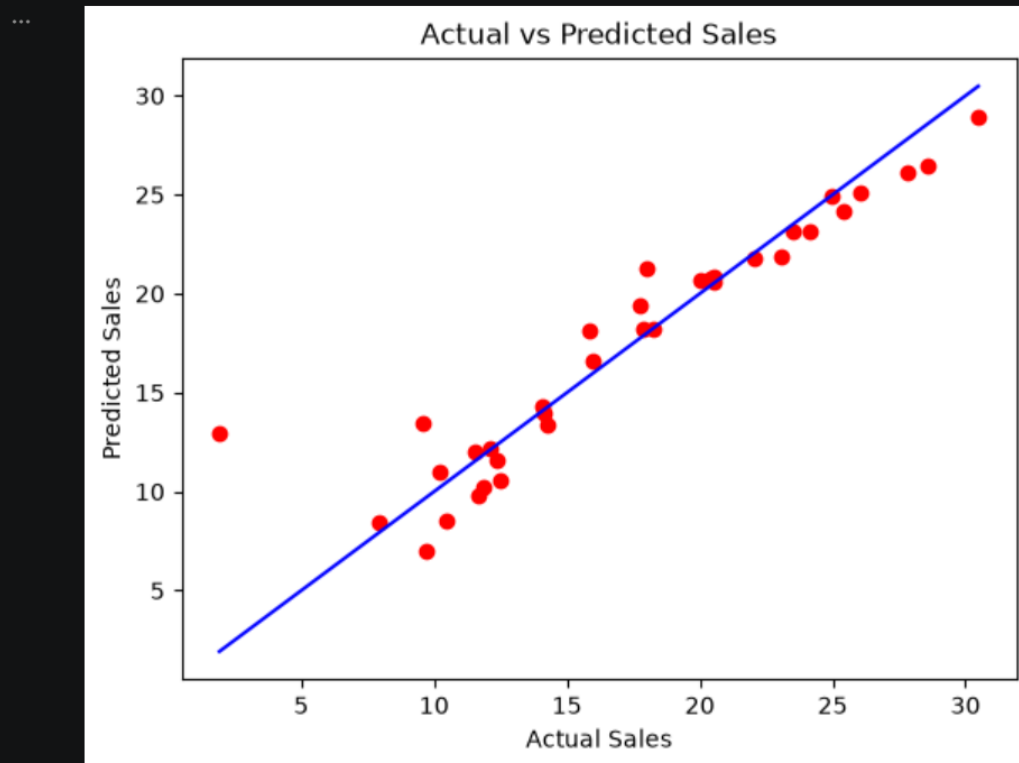
```
# Menghitung nilai R-Square, MAE, dan RMSE
score2 = r2_score(y_test2, y_pred2)
print("R-Square:", score2)
print("MAE:", mean_absolute_error(y_test2, y_pred2))
print("RMSE:", np.sqrt(mean_squared_error(y_test2, y_pred2)))

# Actual vs Predicted
plt.scatter(y_test2, y_pred2, color = 'red')
plt.plot([y_test2.min(), y_test2.max()], [y_test2.min(), y_test2.max()], color = 'blue')
plt.title('Actual vs Predicted Sales')
plt.xlabel('Actual Sales')
plt.ylabel('Predicted Sales')
plt.show()
```

[27]

Pythor

```
... R-Square: 0.872863085701216
MAE: 1.4034372074821058
RMSE: 2.361522863329236
```



Penjelasan :

Sel ini mengukur performa model lengkap (youtube, facebook, newspaper) pada data uji dan menggambar grafik Actual vs Predicted. Hasilnya R^2 sebesar 0,8729 (ketiga media menjelaskan sekitar 87,3% variasi sales), MAE sebesar 1,40 (rata-rata prediksi meleset sekitar 1,4 satuan sales), dan RMSE sebesar 2,36 (lebih besar dari MAE karena ada satu titik yang meleset jauh). Pada grafik, hampir semua titik merah berada dekat garis biru sehingga prediksinya akurat, dengan satu penculan di kiri (sales sebenarnya sekitar 2 tetapi diprediksi sekitar 13). R^2 model lengkap (0,87286) hampir sama dengan R^2 tanpa newspaper (0,87289), bahkan sedikit lebih rendah, yang berarti newspaper tidak menambah akurasi sehingga model cukup memakai youtube dan facebook.

```
X3 = df2[['youtube', 'facebook']]
X_train3, X_test3, y_train3, y_test3 = train_test_split(X3, y2, test_size = 0.2, random_state=42)

regressor3 = LinearRegression()
regressor3.fit(X_train3, y_train3)
y_pred3 = regressor3.predict(X_test3)

print("R-Square tanpa newspaper:", r2_score(y_test3, y_pred3))
```

[28]

Python

```
... R-Square tanpa newspaper: 0.8728894133434414
```

Penjelasan :

Sel ini merupakan uji tambahan untuk mengetahui apakah variabel newspaper benar-benar diperlukan dalam model. Variabel prediktor X3 dibentuk hanya dari kolom youtube dan facebook, kemudian data dibagi dengan rasio 80:20, dilatih menggunakan LinearRegression() sebagai regressor3, dan dipakai untuk memprediksi data uji. Nilai R-Square yang diperoleh tanpa newspaper adalah 0,8729, yang berarti youtube dan facebook saja sudah mampu menjelaskan sekitar 87,3% variasi sales. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan R-Square model lengkap yang memakai tiga media sebesar [isi], dengan syarat random_state kedua pembagian data sama agar data ujinya identik. Apabila selisih kedua nilai kecil, maka newspaper tidak menambah kemampuan prediksi model, sejalan dengan koefisiennya yang mendekati nol ($-0,00005$), sehingga media tersebut dapat dikeluarkan tanpa menurunkan akurasi secara berarti.

